



Centro de Informática

UFPE

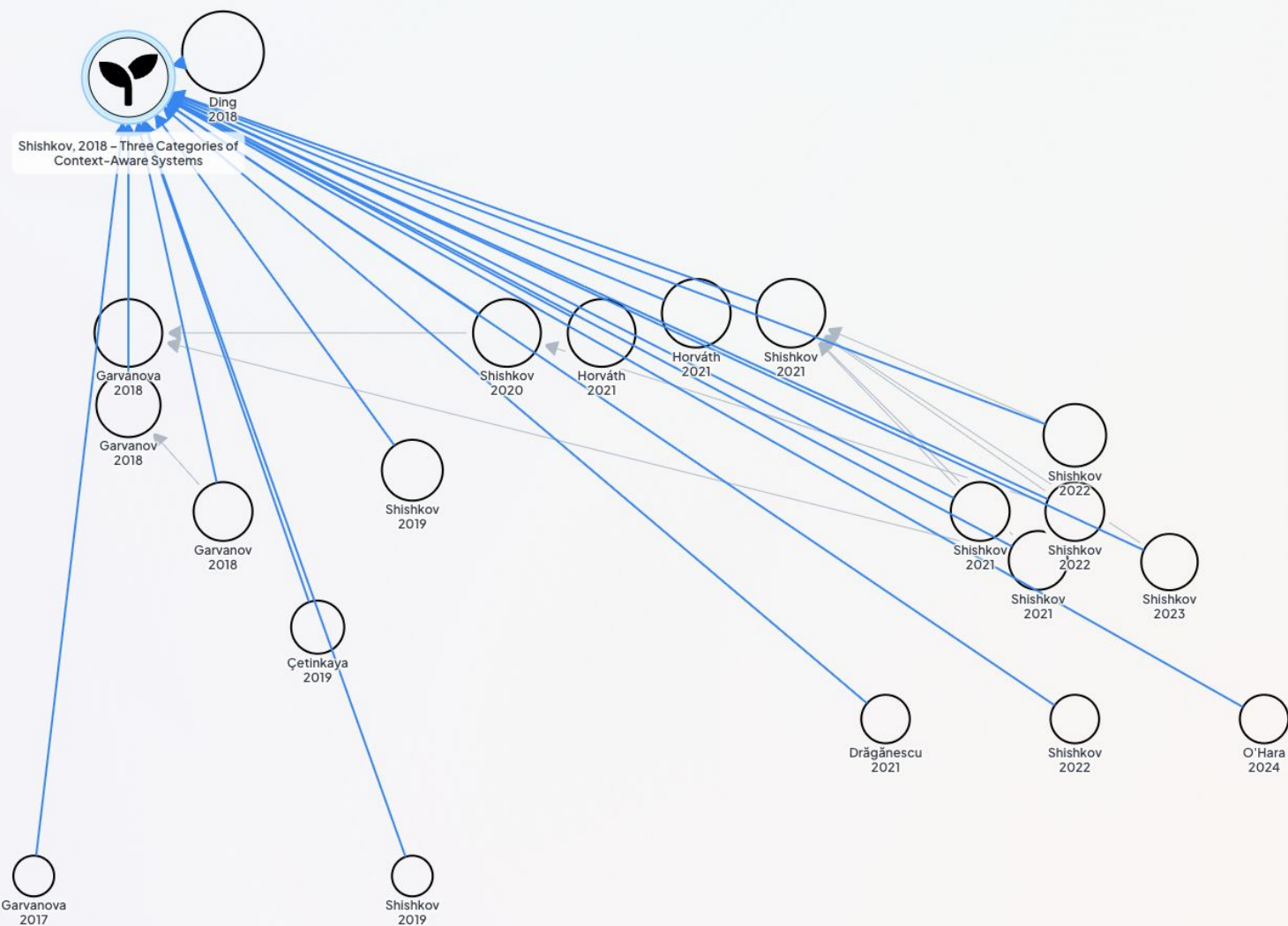
IN1133 - Contexto Computacional
Patrícia Tedesco

Bruna Juliana Melo da Costa
Jefferson Wellington da Cunha
Renata Stefany dos Santos Silva

Sistemas que "Sentem"

As 3 Categorias de Sistemas Sensíveis ao Contexto

Baseado no artigo "Three Categories of Context-Aware Systems" (Shishkov, Larsen, Warnier, Janssen, 2018)



Paper's Timeline

● ISBMSD, 2018

● Horváth, 2021

● O'Hara, 2024

● Shishkov, 2026

O que é um Sistema Sensível ao Contexto?

- Lê o ambiente (Sensores)
- Processa a mudança (Lógica)
- Adapta o comportamento (Atuadores)

Um sistema adaptável tem a capacidade de ajustar seu comportamento dependendo do contexto (situação) em que se encontra.

Perguntas:

Vocês conseguem pensar em algum sistema que já usam no dia a dia que percebe o contexto e muda seu comportamento sozinho?

Perguntas:

Vocês conseguem pensar em algum sistema que já usam no dia a dia que percebe o contexto e muda seu comportamento sozinho?

Se o sistema precisa decidir o que é adequado para cada pessoa ou situação, quem deveria definir essas regras: O sistema, o programador ou as pessoas que vão utilizar esse sistema?

As 3 Lentes da Adaptação

Três perspectivas para entender como um sistema se adapta

SMCAS:

Foco: Otimizar a própria máquinas.

UDCAS:

Foco: Maximizar a satisfação de quem usa.

VSCAS:

Foco: Proteger os valores da sociedade.

SMCAS

Self-Managing Context-Aware Systems

Otimização de processos internos baseada no estado do contexto (ex: gestão de bateria ou regulação térmica).

Ciclo: Monitorar → Analisar → Planejar → Executar.

“Até que ponto você realmente confia que uma máquina resolva problemas de forma totalmente invisível para você?”

UDCAS

User-Driven Context-Aware Systems

Entregar a variante de serviço perfeita para a situação atual do usuário, sem exigir esforço consciente.

Trabalho → modo Produtividade. Trânsito → modo Áudio/Mãos-livres. Emergência → Alerta de Segurança.

Exemplo clássico: assistente de smartphone.

"Você aceitaria ser monitorado silenciosamente 24 horas por dia em troca de um serviço perfeito?"

VSCAS

Value-Sensitive Context-Aware Systems

Privacidade: proteção de dados, desfoque de rostos

Segurança/Integridade: auditoria, transparência de ações

Sustentabilidade/Impacto: redução de poluição sonora

Exemplo clássico: Google Street View

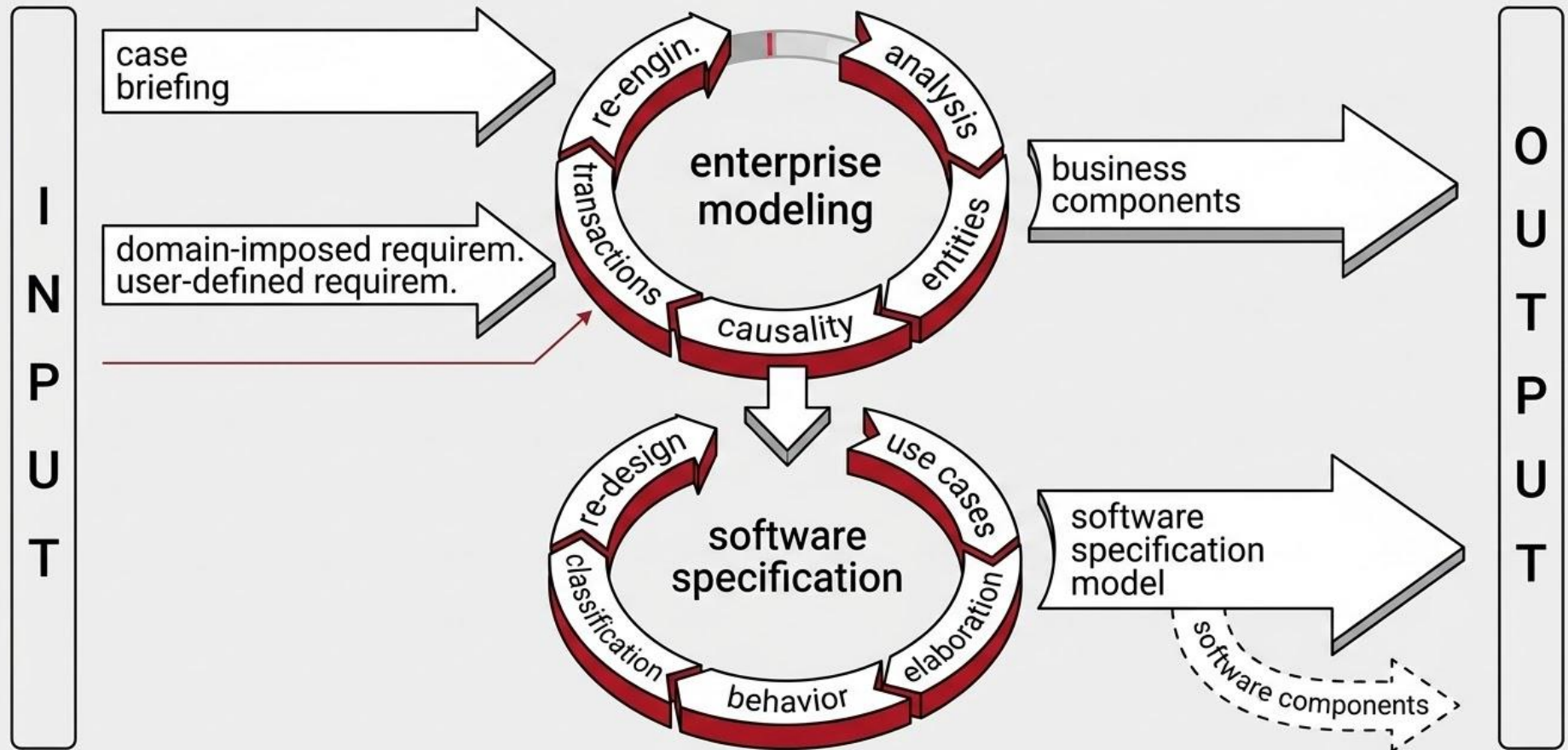
Quando duas coisas importantes entram em conflito, quem você prefere que decida o que é certo: o programador, a lei ou a própria máquina em tempo real?"

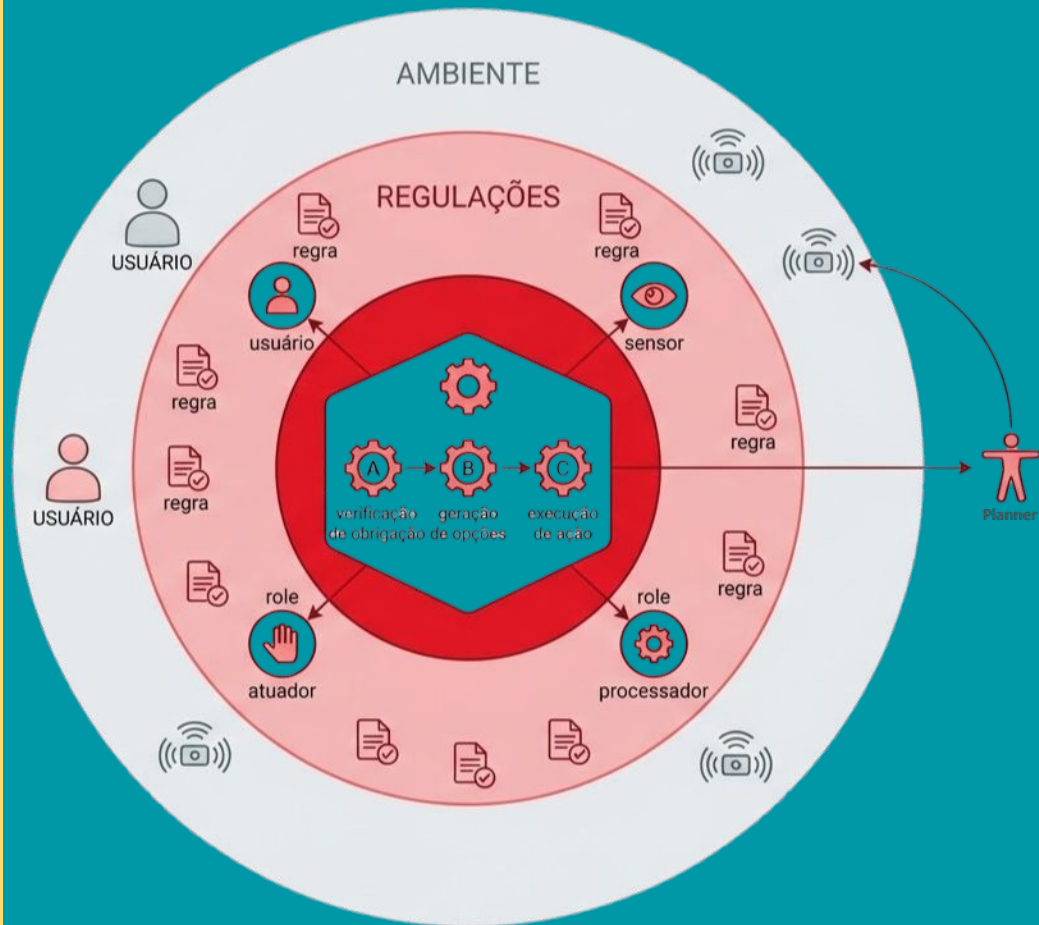
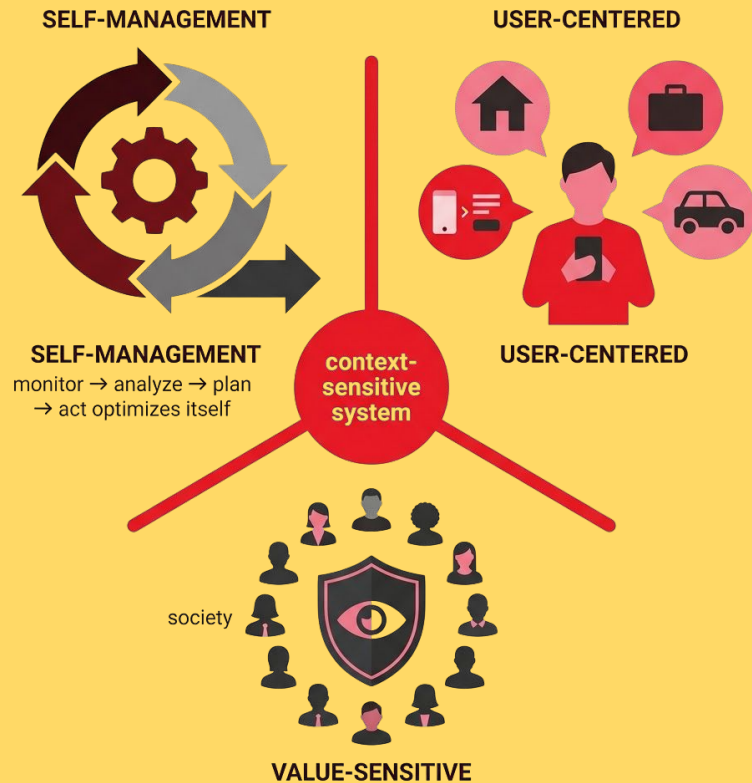
Matriz de Diagnóstico de Sistemas

SMCAS · UDCAS · VSCAS

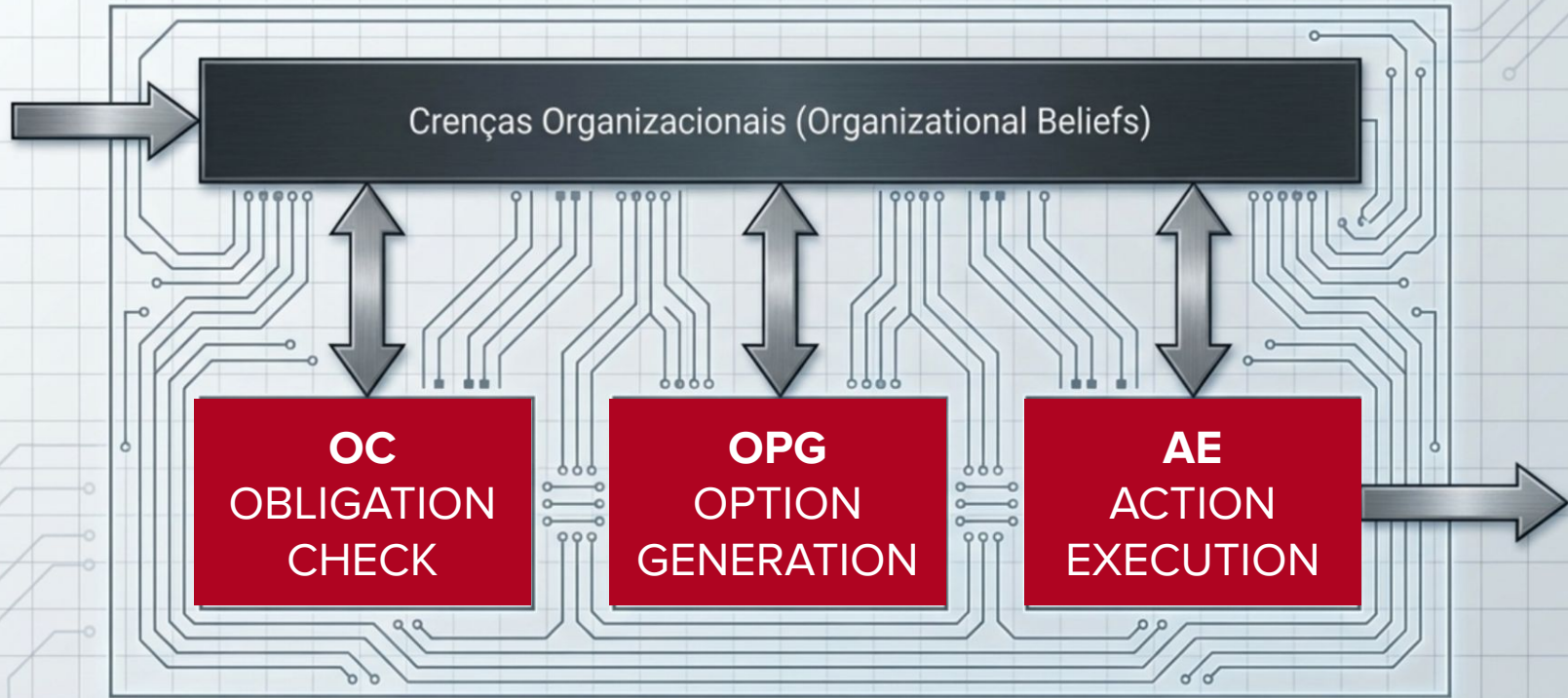
	SMCAS	UDCAS	VSCAS
Objetivo Principal	Sobrevivência/Eficiência do sistema	Eficácia percebida pelo usuário	Conformidade ética e social
O que Ativa a Adaptação?	Níveis internos (ex: bateria baixa)	Mudança na rotina/localização	Conflito com espaço civil
Exemplo Clássico	Termostato inteligente	Assistente de smartphone	Câmeras de segurança com filtro de privacidade

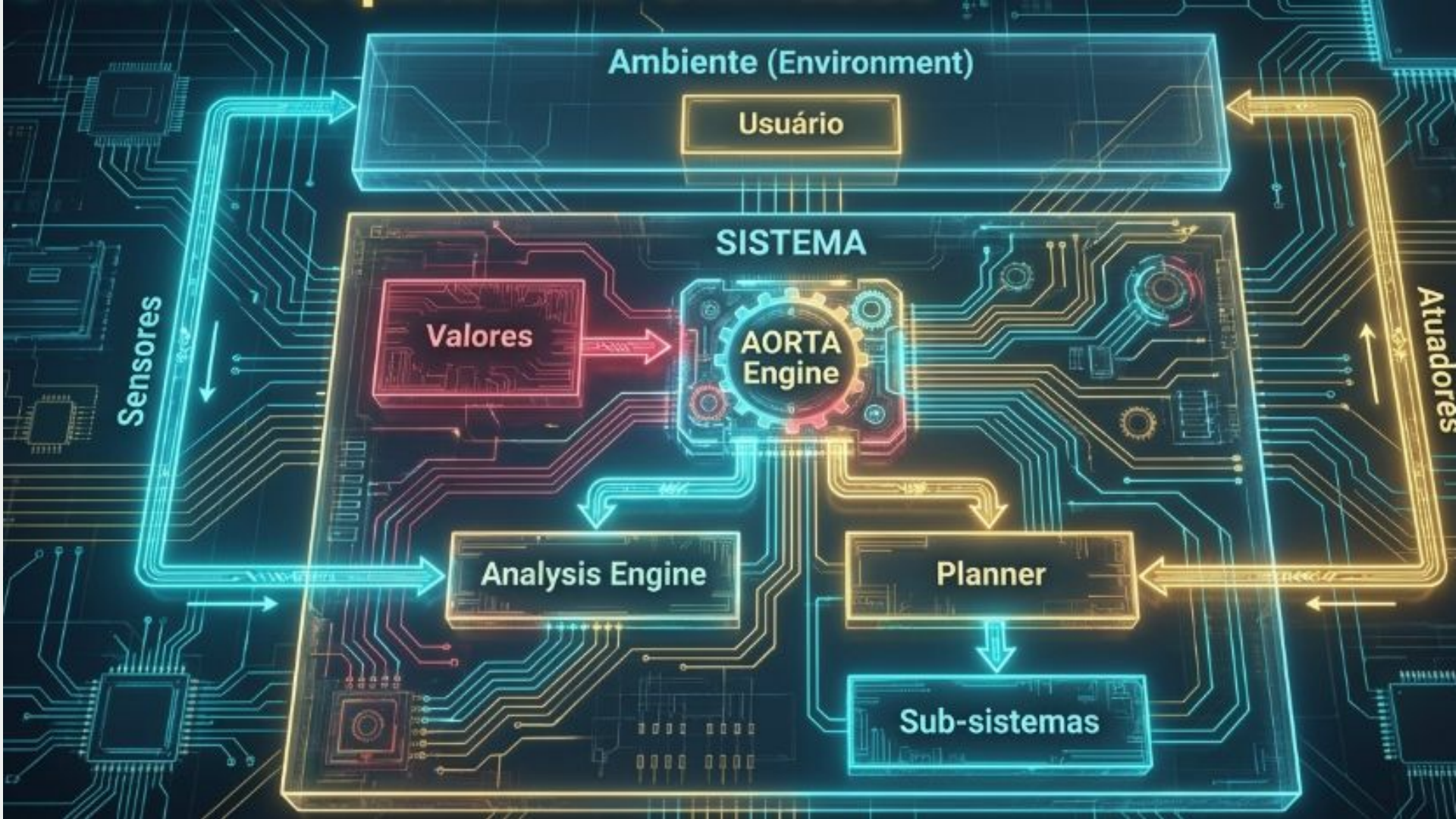
The SDBC Approach (B. Shishkov)





ANATOMIA DA DECISÃO ORGANIZACIONAL





Agentes Inteligentes e o Framework AORTA

A adaptação proativa de comportamento exige as características de sistemas de **agentes** (autonomia, reatividade, proatividade).

O framework **AORTA** ajuda os agentes a realizarem raciocínio organizacional de forma lógica.

Separação crucial: O AORTA mantém o estado mental interno do agente e as regras/valores da organização em estruturas totalmente separadas.

Ciclo de Decisão: Verificação de Obrigações (OC), Geração de Opções (OPG) e Execução da Ação (AE).

Challenge Question

Os autores dizem que um sistema real deveria fazer as três coisas "simultaneamente" via um "AORTA Engine", mas nunca mostram **como** o sistema decide **qual categoria "vence" quando elas colidem** — só dizem que é preciso um **"prioritization scheme"** e não o detalham. Essa omissão é aceitável num *paper* de conceituação, ou é uma lacuna que compromete a utilidade prática da proposta?



<https://ab-orbit.github.io/css3e/>



Segurança Aérea de Fronteiras



ENERGIA VS, AUTONOMIA

**Sistema D
(Drone Autônomo)**

DEMANDA TÁTICA

**Objetivo DT
(Detectar Invasores)**

PRESSÃO ÉTICA

**Usuário PO
(Patrulha em Solo)**

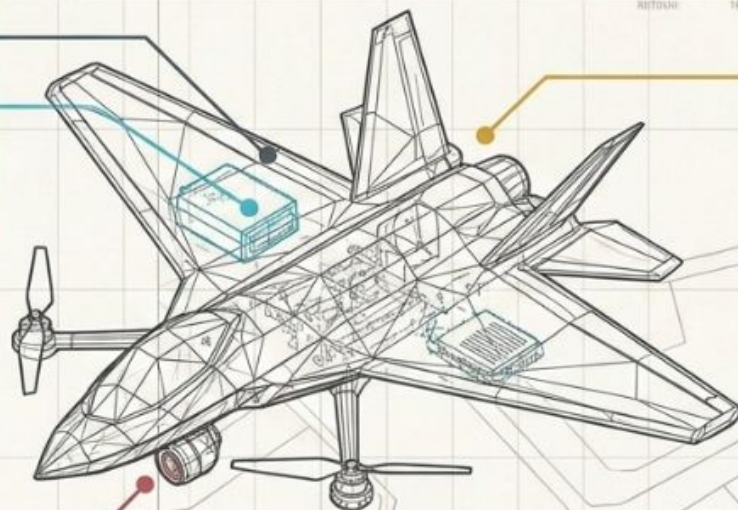
Dissecando o Comportamento do Drone

[SMCAS]

Otimização de Bateria:

Alteração autônoma de altitude.

Ajuste de Câmera: Calibração térmica em tempo real.



COORITE	NONALAN
EXHIBIT	SEDET
CIT	BACH HUNG BACH
EXHIBIT	FLON
PHOTOGRAPH	TRON

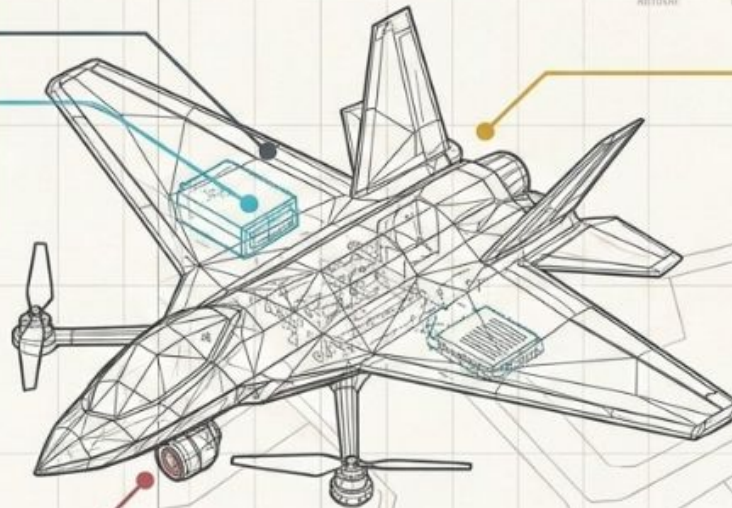
NAME: _____
 LABEL: #E738873
 DOSS: KAYDORAL

LECTURE	5-056A
WORTH	6-001
ADVISER	107 AM

154(275)

(4-3638506)

Dissecando o Comportamento do Drone



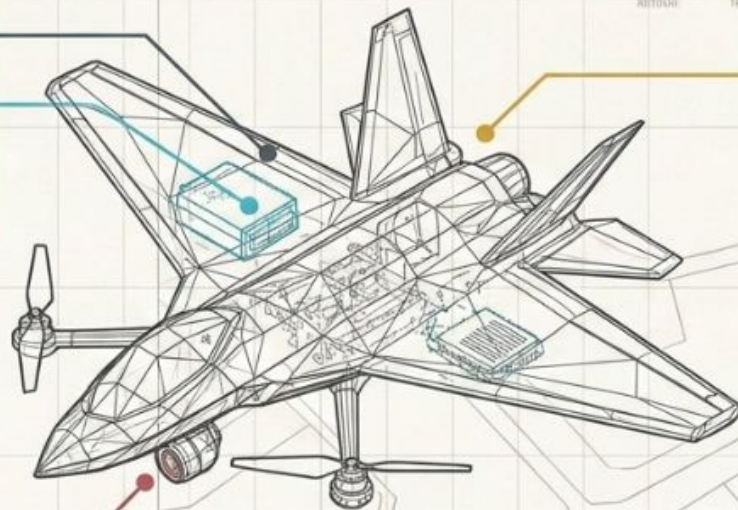
[UDCAS]

Ajuste Tático:

Posicionamento aliado ao oficial em solo.

Processamento: Envio de resumos em vez de vídeo bruto.

Dissecando o Comportamento do Drone



[VSCAS]

Privacidade: Desfoque automatizado de rostos de não suspeitos.

Ruído: Evitar voos baixos sobre áreas residenciais.

MODE: PS7000
LASE: PS7000
DOSS: (KAYDEN)

COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000

COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000

150-178

[4 3618506]

COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000
COORD: 30.0000

NA PRÁTICA

O Drone de Fronteira



Polícia de Fronteira

Missão: detectar atividades ilegais em fronteiras terrestres.

Usuário: policial de fronteira aguardando dados no solo.

Sistema: drone autônomo com câmeras infravermelhas e bateria limitada.

Desafio: servir bem o policial sem assustar ou filmar civis inocentes.

Seis linhas de comportamento divididas entre as três categorias:

- *Consumo de Energia (SMCAS)*: Otimizar bateria para garantir o retorno seguro.
- *Ajustes de Câmera (SMCAS)*: Adaptar sensores ópticos e infravermelhos ao clima.
- *Ajustes de Rota (UDCAS)*: Evitar sobrepor patrulhas onde a polícia já está.
- *Processamento de Dados (UDCAS)*: Traduzir dados brutos em relatórios interpretados.
- *Observação de Rostos (VSCAS)*: Evitar capturar ou borrar rostos de cidadãos.
- *Minimização de Ruído (VSCAS)*: Evitar aproximar-se de áreas residenciais.

Mapeando a Tensão em Tempo Real

- Ajustar câmera para neblina: otimizar energia para voltar à base
- Focar monitoramento: onde a patrulha não alcança
- Minimizar ruído: desfocar rostos próximos a áreas residenciais

Cada decisão pondera as três lentes: bateria e clima (SMCAS), eficácia da missão (UDCAS) e privacidade dos civis (VSCAS).

A Verdadeira Autonomia é o Equilíbrio

Regras universais não funcionam. O sucesso de um sistema sensível ao contexto exige um motor de priorização (Engine AORTA) capaz de decidir, em milissegundos, qual lente importa mais naquele exato momento.

"O contexto não é apenas onde o sistema está. É o que o sistema, o usuário e a sociedade precisam juntos."

O futuro não será arquitetado para máquinas
meramente inteligentes, mas para **agentes**
sistêmicos profunda e eticamente **cientes** de
seu contexto

Regras universais não funcionam. O sucesso de um sistema sensível ao contexto exige um motor de priorização (Engine AORTA) capaz de decidir, em milissegundos, qual lente importa mais naquele exato momento.

"O contexto não é apenas onde o sistema está. É o que o sistema, o usuário e a sociedade precisam juntos."



Muito
obrigado!



<https://portal.cin.ufpe.br/>



@cinufpe



Centro de Informática UFPE



Centro de Informática UFPE



@CInUFPE